



Cours: **LA CARTOGRAPHIE
TOPOGRAPHIQUE**

Module: **Représentation des Données Cartographiques**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**



Sommaire du cours

Chapitre I: Introduction et notions fondamentales

Chapitre II: Généralités sur les systèmes de projection

Chapitre III: Les systèmes cartographiques

Chapitre IV: La représentation de la planimétrie

Chapitre V: La représentation de l'altimétrie

Chapitre VI: Les écritures en cartographie

Chapitre VII: L'habillage des cartes

Chapitre VIII: La généralisation cartographique

Chapitre IX: La rédaction cartographique



Cours: LA CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE

Chapitre V: La représentation de l'altimétrie



Sommaire: Chapitre V

- I. Définition géométrique de l'altimétrie
- II. Les points cotés
- III. Les courbes de niveau
- IV. Le profil topographique
- V. Les figurés spéciaux de représentation du relief
- VI. Définition plastique de l'altimétrie
- VII. L'Estompage
- VIII. Les teintes hypsométriques et bathymétriques

I. Définition géométrique de l'altimétrie

Le relief:

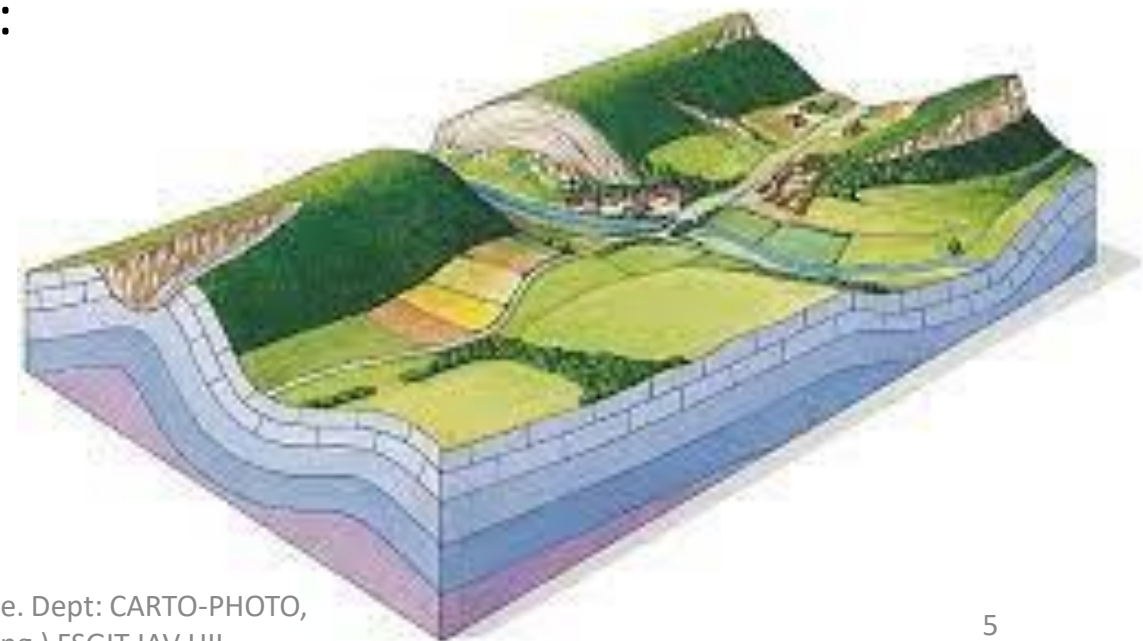
Est la description de la lithosphère terrestre.

C'est un phénomène géographique continu qui décrit la variation verticale de la surface terrestre (soit en creux ou en saillie).

Le relief représente des valeurs quantitatives diverses en chaque point de la Terre.

Le relief s'exprime par deux éléments principaux:

Les altitudes et les pentes



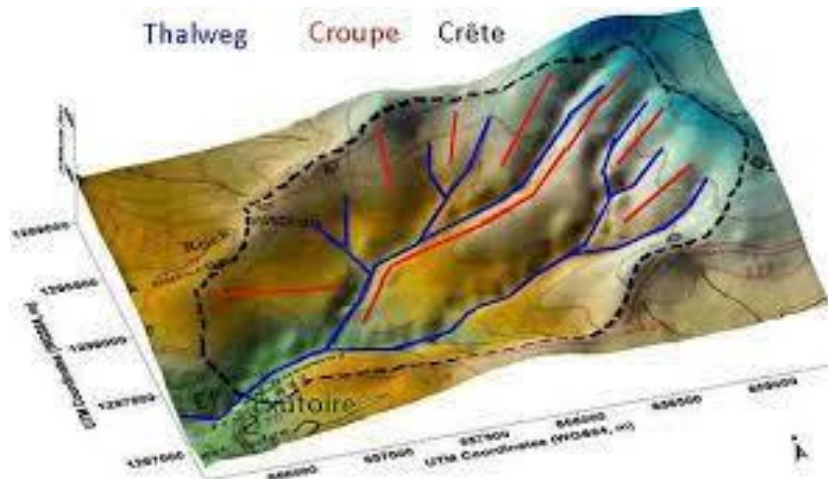
I. Définition géométrique de l'altimétrie

L'orographie

Est la représentation cartographique du relief sur une carte.

La représentation de l'orographie sur les cartes topographiques se fait:

- ❑ En adoptant un pas raisonnable selon l'échelle et la nature du relief (représentation discontinue)
- ❑ En gardant les détails altimétriques caractérisant le champ cartographié (les points culminants, les plus bas, les lignes de crêtes et talwegs...)
- ❑ En rendant l'effet plastique du relief par le moyen de techniques graphiques



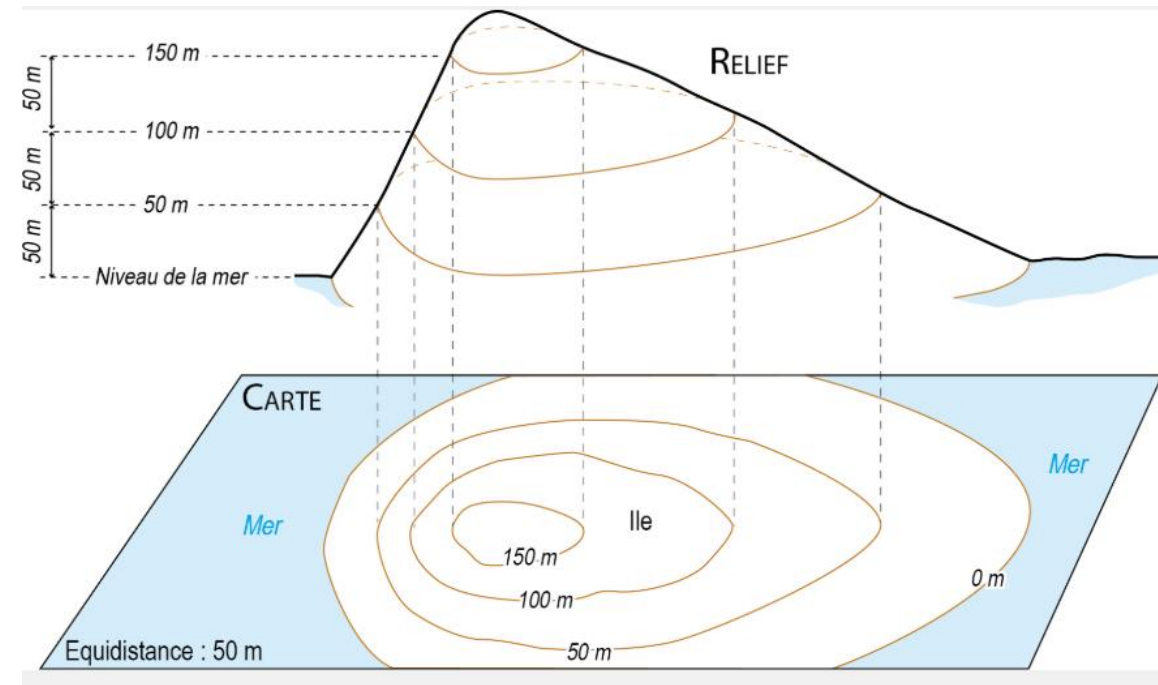
Cours: La Cartographie Topographique. Dept: CARTO-PHOTO,
Pr. Sara AIT-LAMALLAM (Phd, Ing.) FSGIT IAV HII



I. Définition géométrique de l'altimétrie

L'altitude:

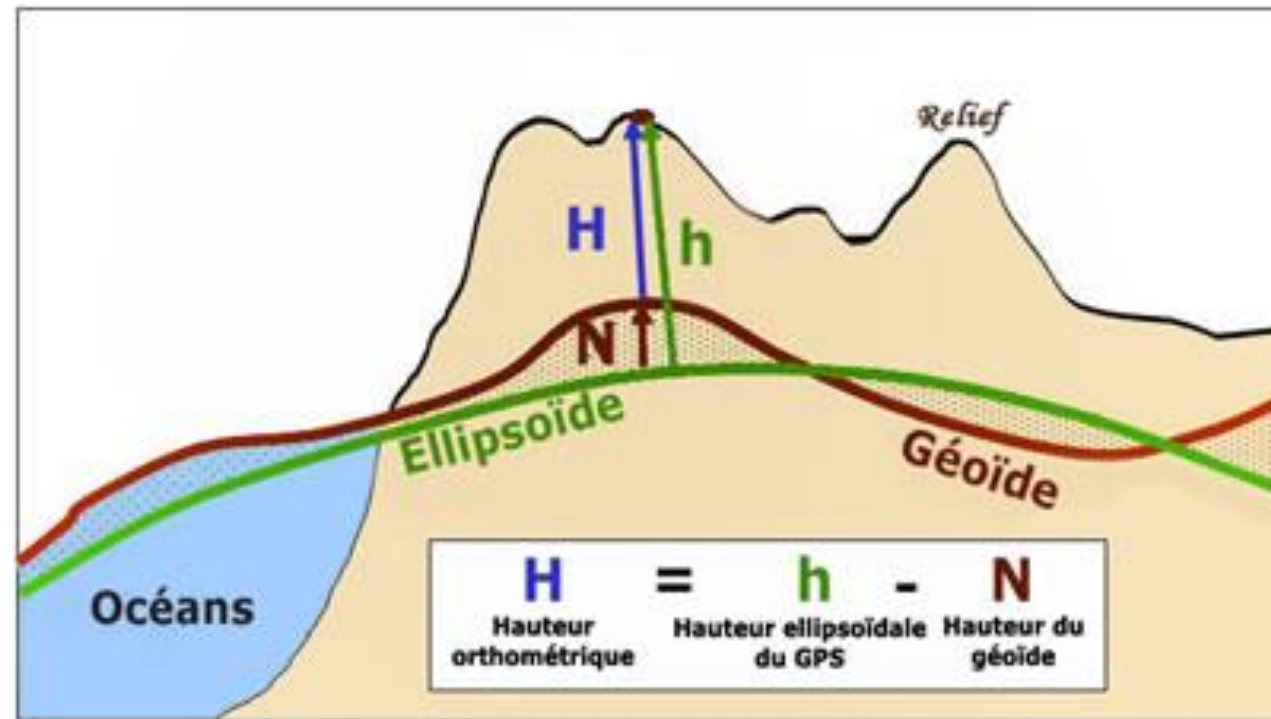
- ❑ Exprime la valeur attribuée aux points représentant le relief.
- ❑ Elle est la distance verticale entre ce point et une **surface de référence**.
- ❑ Sur les carte topographie, la plupart du temps l'altitude se réfère au **niveau moyen de la mer** qui constitut le zéro du **réseau de nivellement**.



I. Définition géométrique de l'altimétrie

L'altitude:

En topographie, nous distinguons deux types d'altitudes:



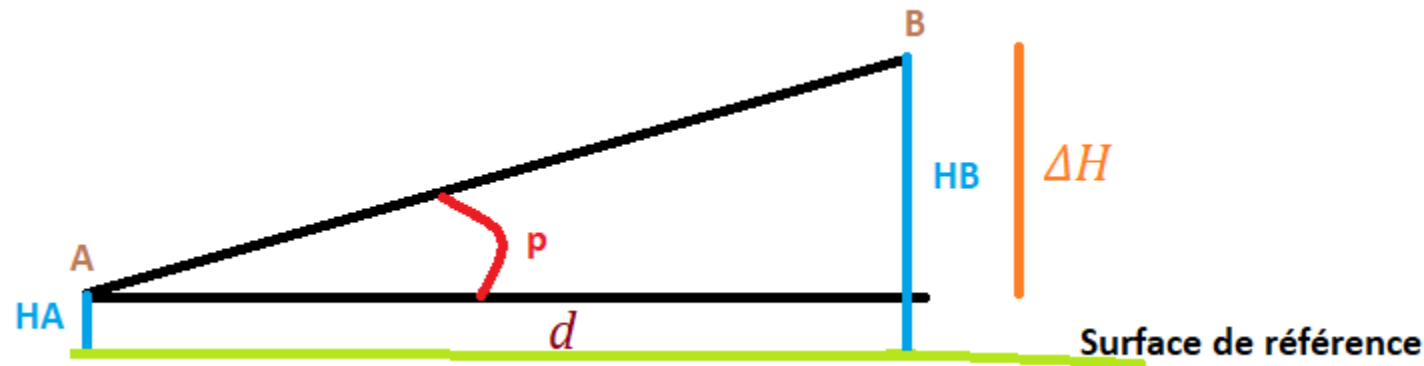
I. Définition géométrique de l'altimétrie

La pente:

Est une interprétation de l'altitude.

Elle est calculée par:

$$p = \frac{\text{Dénivelée } (\Delta H)}{\text{Distance } (d)}$$



II. Les points côtés

a. Définition

Un point côté est un point représenté sur la carte topographique avec la mention de son altitude H.

Il résulte d'une mesure d'altitude par nivellement géométrique ou restitution stéréoscopique photogrammétrique.



II. Les points côtés

b. Implantation des points côtés sur la carte

- ☐ Leur **densité et distribution**: varient selon la nature du relief (accidenté ou pas) et l'échelle.
- ☐ En cas de terrain très accidenté: la densité des points côtés pourra surcharger la carte au détriment de la représentation des autres détails (planimétriques).
- ☐ Sur les cartes marines et les plans topographiques (dédiés aux études techniques) la présence des points côtés est plus essentielle que sur les cartes topographiques

II. Les points côtés

b. Implantation des points côtés sur la carte

- ❑ Les points côtés représentent principalement sur une carte: les sommets culminants, les points les plus bas (dépressions) et les cols.
- ❑ Ils peuvent aussi informer sur l'altitude au niveau des points remarquables du paysage et des zones de passage pour l'utilisateur final (comme au bord des routes, des ponts...).



Point coté au niveau d'un sommet (zone falaise)



Point coté au niveau d'un carrefour (zone urbaine)

II. Les points côtés

b. Implantation des points côtés sur la carte

- ❑ Les points côtés sont représentés par un point qui informe sur leur position planimétrique
- ❑ En plus d'un chiffre qui renseigne sur la valeur d'altitude.
- ❑ La représentation des points côtés suit les règles de lisibilité des détails ponctuels et les règles d'écritures (chapitres suivants).



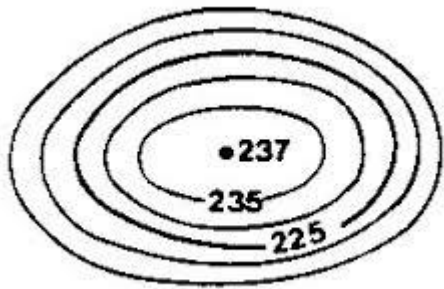
Taille de lisibilité à 30 cm de l'œil (1.5 à 2 mm)

III. Les courbes de niveau

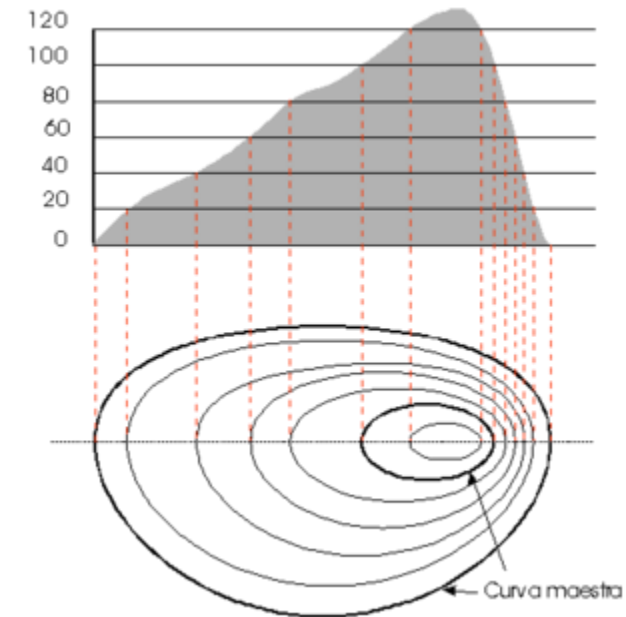
a. Définition

Une courbe de niveau est une courbe d'égale altitude. Elle joint les points ayant la même cote.

Géométriquement, elles sont les projections d'intersections entre le relief et des plans horizontaux de même cote.



Définition simple



Définition géométrique

III. Les courbes de niveau

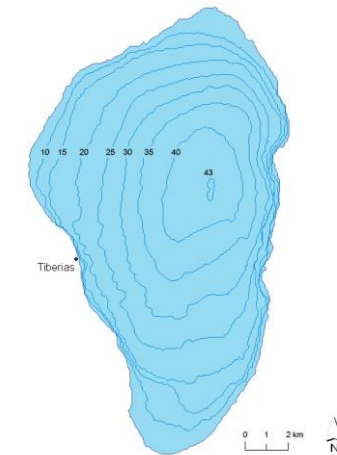
a. Définition

Les courbes de niveau représentant la surface topographique sont dites **courbes hypsométriques** ou isohypses.

Les courbes de niveau représentant les fonds aquatiques sont dites **courbes bathymétriques** ou isobathes.



Exemple de courbe hypsométriques (cas de falaise et plateau)



Exemple de courbes bathymétriques

III. Les courbes de niveau

b. Calcul des courbes de niveau

Mesurées

- ☐ Stéréo-restitution photogrammétrique
- ☐ Nivellement sur terrain



Lignes continues mesurées (plus précises)

Interpolées

- ☐ Points cotés :
Densité?
Distribution?

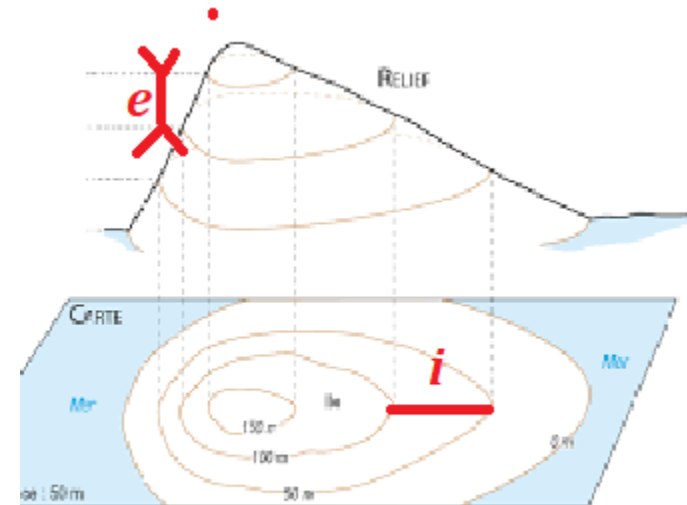


**Lignes continues calculées par interpolation
(moins précises)**

III. Les courbes de niveau

c. l'implantation des courbes de niveau

- ❑ Pour éviter l'encombrement de la carte (surtout en cas de relief accidenté et petite échelle) les courbes de niveau représentent le relief en discontinu en adoptant un pas vertical appelé: **l'équidistance**
- ❑ Sur le plan, les courbes de niveau sont séparées d'une distance dite: **l'intervalle**



III. Les courbes de niveau

c. l'implantation des courbes de niveau

Le choix de l'équidistance est fonction de: échelle de la carte, type de relief (accidenté, plat...) et règles de lisibilité.

En tenant compte du seuil de séparation de 0.2 mm (seuil de discrimination) et d'une échelle qui s'écrit comme $\frac{1}{E} = \frac{1}{n * 1000}$

L'équidistance théorique est de: $e = 0.2 * n = \frac{n}{5}$

III. Les courbes de niveau

c. l'implantation des courbes de niveau

En cas de terrain très accidenté, les pentes supérieures à 45° sont représentées par des figurés spéciaux

L'équidistance minimale dans ce cas est de: $e_{min} = \frac{E}{1000 * k} * \tan \alpha$

Avec une échelle 1/E, la pente maximale du terrain est α , et k le nombre de courbes lisibles à 1 mm

III. Les courbes de niveau

c. l'implantation des courbes de niveau

L'erreur graphique sur une carte en papier est:

$$e_g = 0.2 \text{ (mm)} * E_{carte}$$

Tel que 0.2 mm est le seuil de perception moyen et E_{carte} est l'échelle d'impression de la carte

III. Les courbes de niveau

c. l'implantation des courbes de niveau

L'implantation des courbes de niveau respecte les critères suivants:

- ❑ La facilité d'interpolation: côtes arrondies (10, 5, 50 m...)
- ❑ Changement de l'équidistance sur les feuilles d'une même carte pour tenir compte du relief changeant.

III. Les courbes de niveau

d. La représentation des courbes de niveau

☐ *En terrain accidenté:*

- ✓ Les courbes de niveau représentent une **surcharge graphique** sur la carte
- ✓ Cette surcharge peut être évitée par le moyen de **la couleur: le bistre ou brun** sont souvent utilisés.
- ✓ L'utilisation des traits fins de 0.1 à 0.15 mm

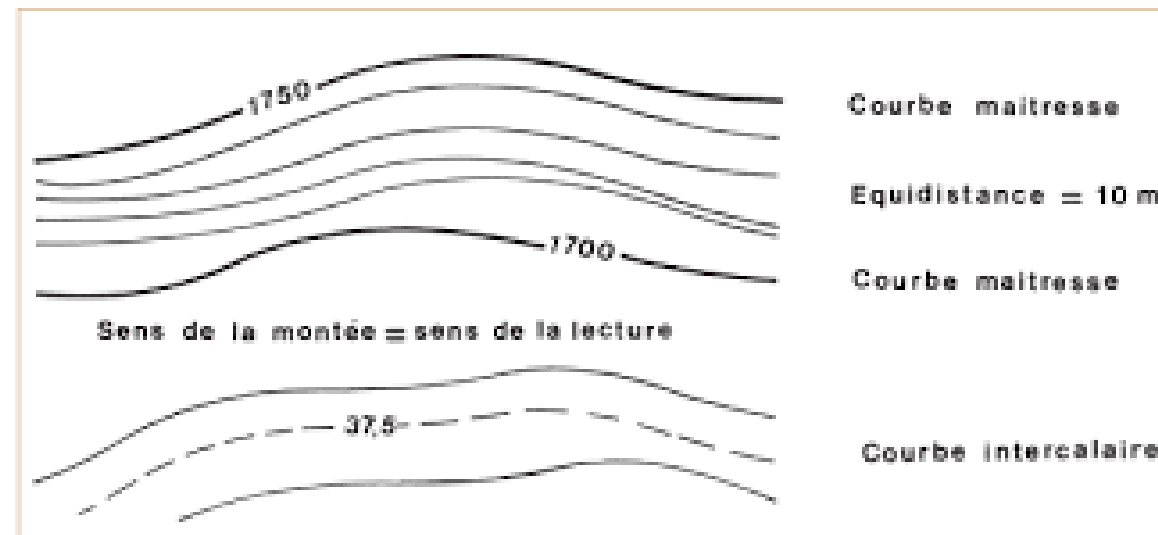


III. Les courbes de niveau

d. La représentation des courbes de niveau

□ *En terrain plat ou peu accidenté:*

- ✓ L'équidistance calculée en fonction de l'échelle peut ne pas être adaptée au relief (par rapport au respect des lignes caractéristiques).
- ✓ La finesse et la faible densité des courbes fait perdre toute perception de mouvement de terrain.
- ✓ On a recours dans ce cas à introduire des **courbes intercalaires**



III. Les courbes de niveau

d. La représentation des courbes de niveau

❑ Les courbes intercalaires (courbes auxiliaires)

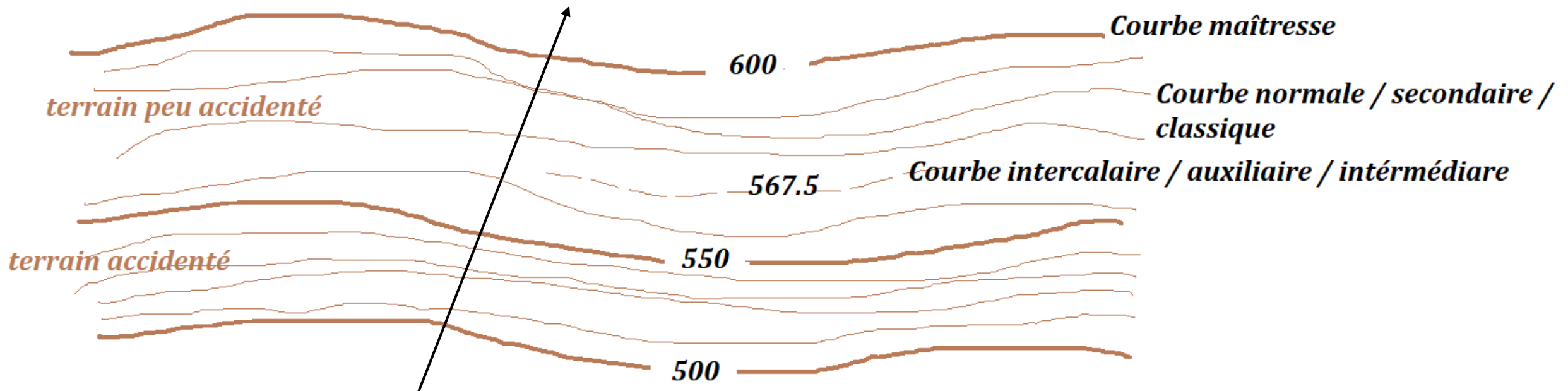
- ✓ Leur côte est donnée à la moitié ou au quart de l'équidistance standard
- ✓ Ne sont représentées que partiellement pour décrire une ligne caractéristique du relief
- ✓ Représentées par un trait en discontinu ou autre qui soit différent des traits des courbes normales



III. Les courbes de niveau

d. La représentation des courbes de niveau

Sens de la pente = sens de lecture des cotations

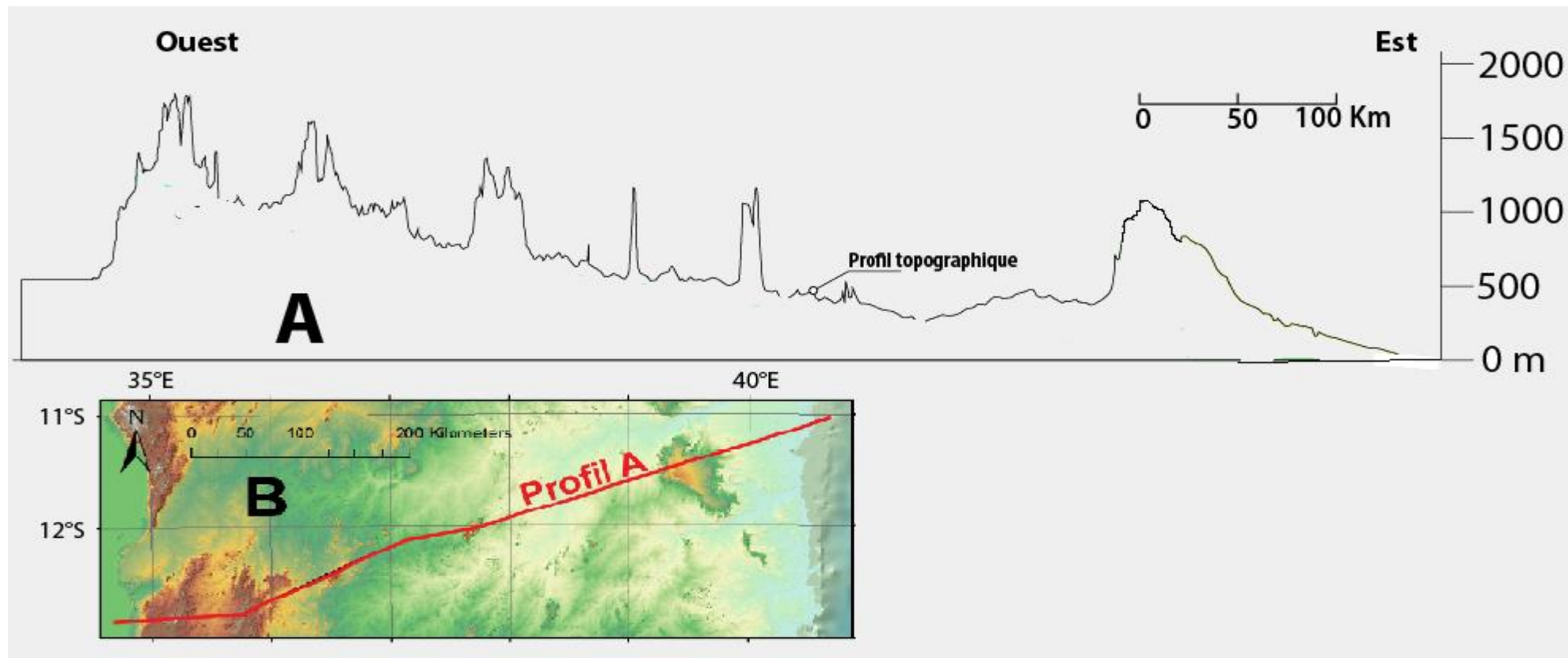


IV. Le profil topographique

a. Définition

Est une courbe qui représente l'intersection entre un plan vertical avec les courbes de niveau le long d'un chemin donné.

Il décrit les variations d'altitudes représentées sur la carte



IV. Le profil topographique

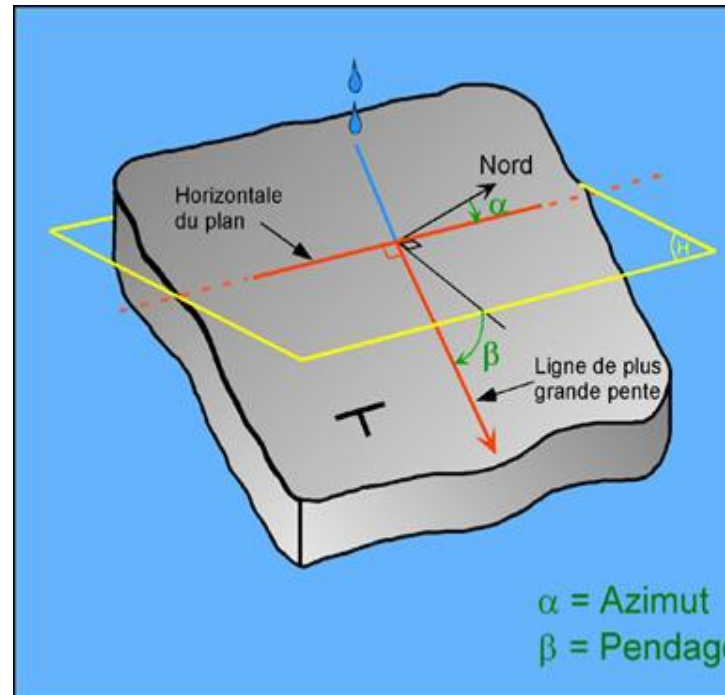
b. Les pentes et leurs orientations

La pente moyenne entre deux points d'altitudes h_1 et h_2 et séparés d'une distance horizontale (sur terrain) D :

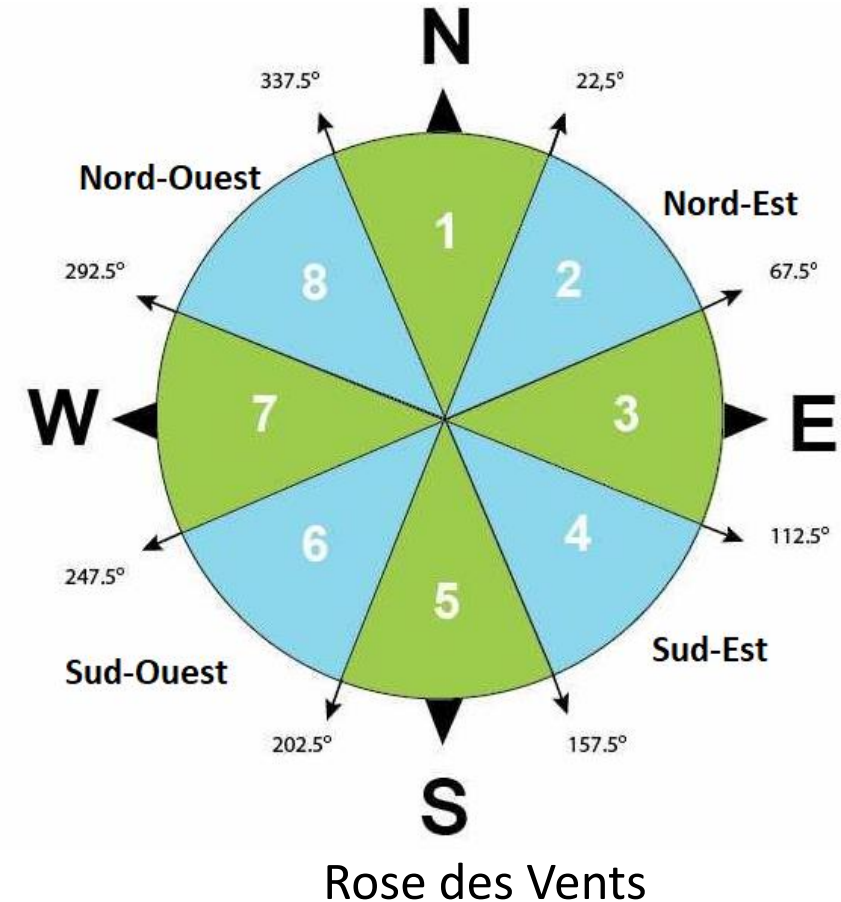
$$pente_m = \frac{h_2 - h_1}{D} * 100 \quad (\text{en } \%)$$

L'orientation de la pente est déterminée selon la valeur de l'Azimut α (voir figure).

Les différentes orientations sont définies sur la Rose des Vents.

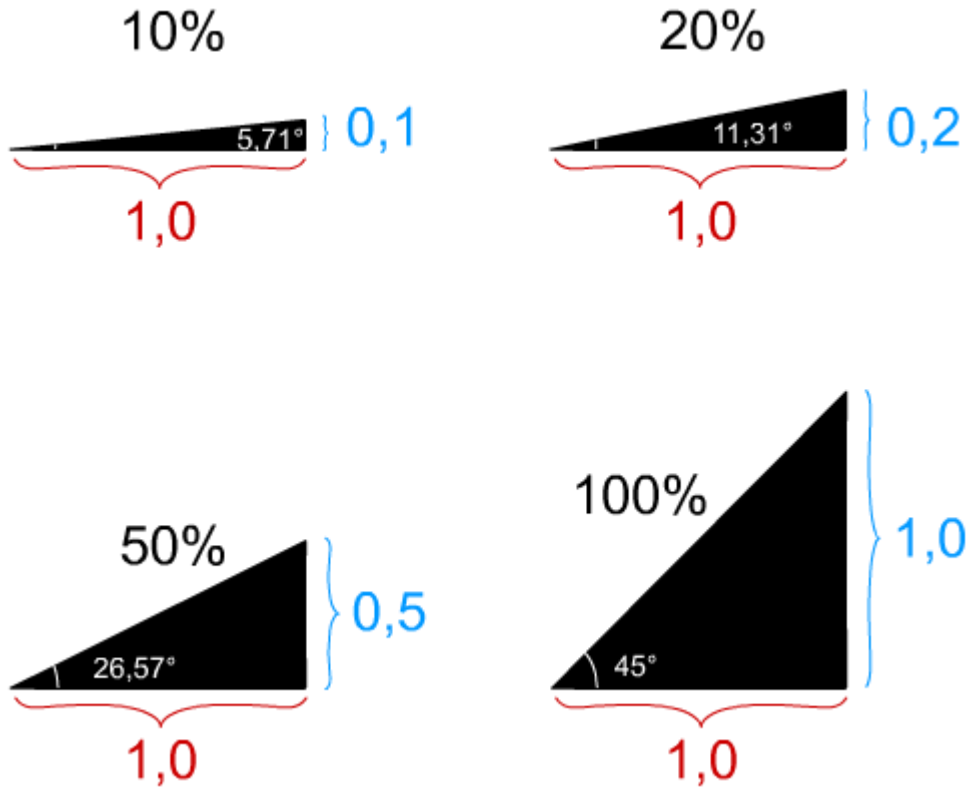


Azimut d'une pente

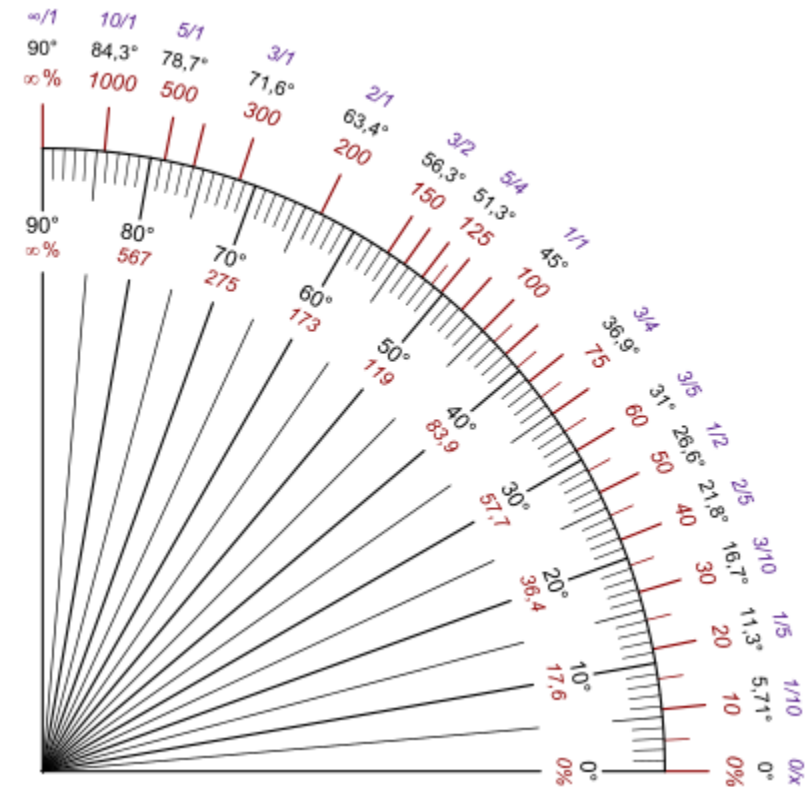


IV. Le profil topographique

c. Les valeurs de pentes



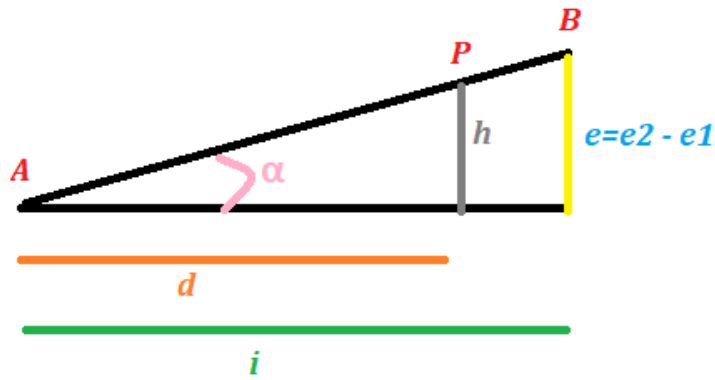
Valeurs de pentes en %: 100% = pente de 45°



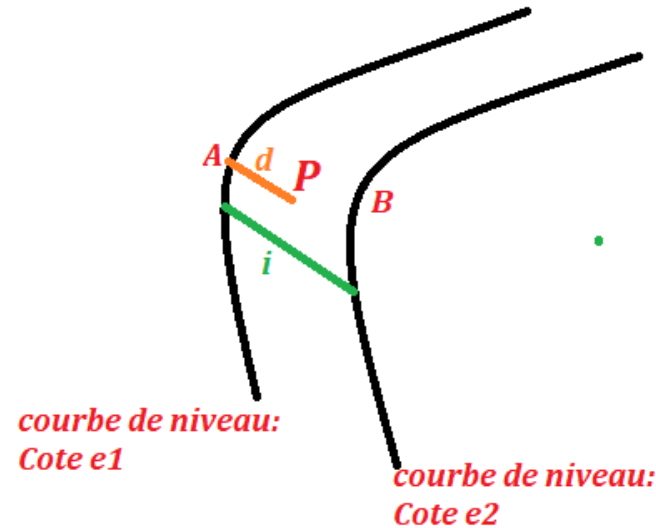
Valeurs de pentes en ratio: 1/1 = pente de 45°

IV. Le profil topographique

d. Le calcul de la pente et de l'altitude d'un point entre deux courbes de niveau:



Vue en profil



Vue en plan

*Altitude de P: $h = d * \frac{e}{i}$*

*pente en P: $\alpha = \frac{e}{i} * 100$ (en %)*

V. Les figurés spéciaux de représentation du relief

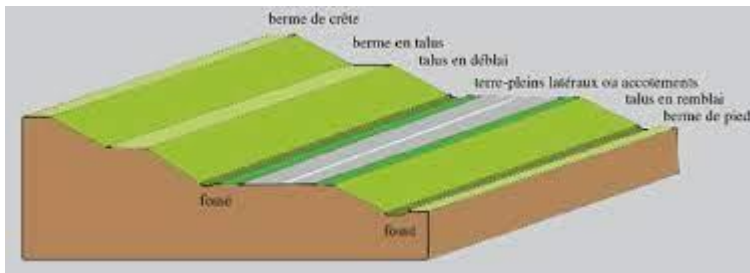
Dans les cas suivants, le relief ne peut être représenté par des courbes de niveau régulières:

- ☐ Amplitude d'accident du terrain inférieure à l'équidistance
- ☐ Pente trop forte
- ☐ Structure complexe du terrain

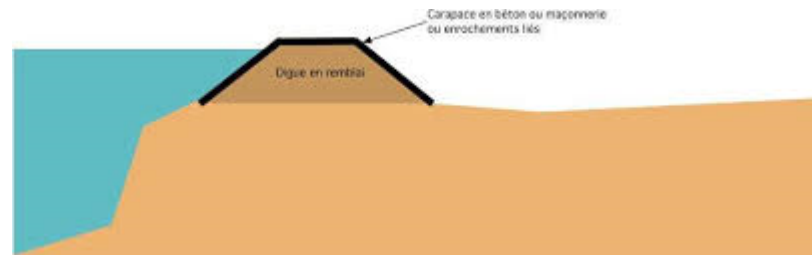
Ainsi des **figurés spéciaux** sont utilisés pour représenter l'orographie (voir diapo suivante)

V. Les figurés spéciaux de représentation du relief

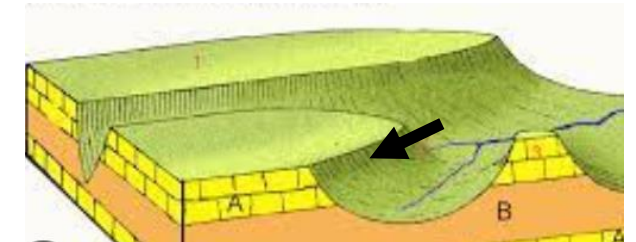
Les zones spécifiques concernées et leurs représentations en figurés spéciaux :



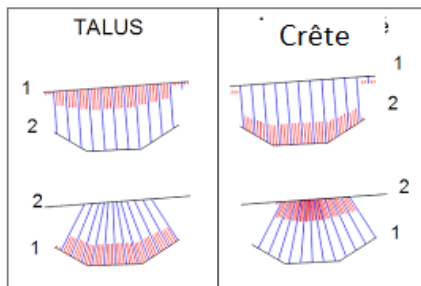
Talus et crêtes



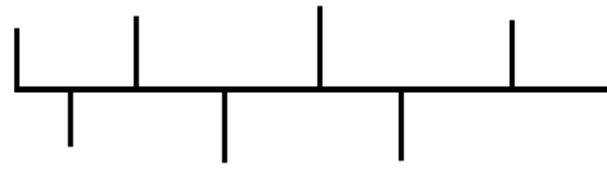
Digues et levée de terre



Abrupt



Talus et crêtes



Digues et levée de terre



Abrupt

V. Les figurés spéciaux de représentation du relief

Les zones spécifiques concernées et leurs représentations en figurés spéciaux :



Rochers



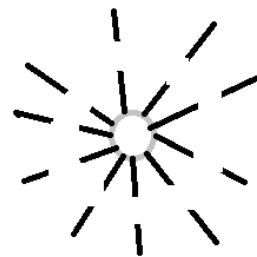
Crassier



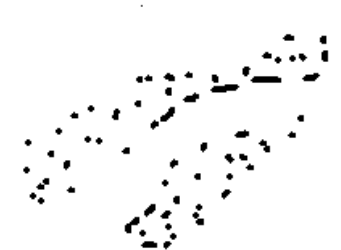
Dunes



Rochers



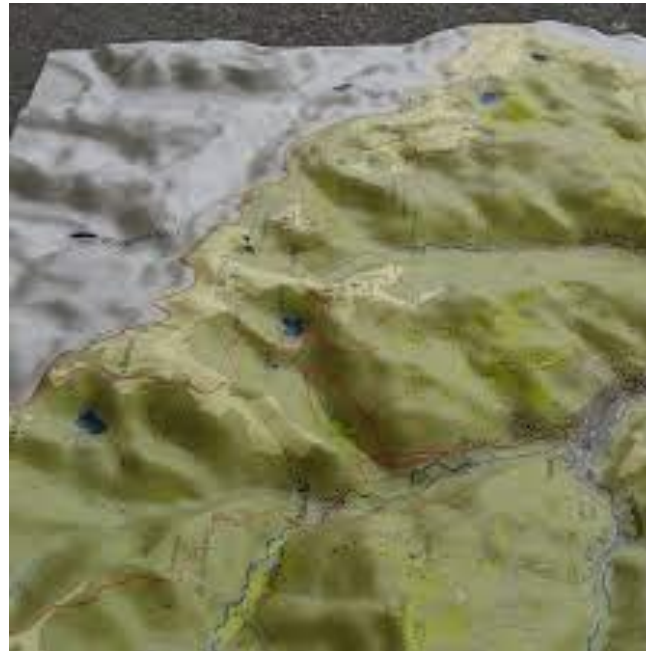
Crassier



Dunes

VI. Définition plastique de l'altimétrie

- ❑ Les valeurs de côtes des courbes de niveau et des points cotés donnent une **définition géométrique** du relief.
- ❑ La forme de représentation graphique des courbes de niveau, leur disposition dense et équidistante permet de reconstituer mentalement les formes du relief: c'est la **définition plastique** du relief



VI. Définition plastique de l'altimétrie

- ❑ Pour rendre compte de l'effet plastique du relief, on imagine l'effet d'ombre qui s'y constitue en l'éclairant selon une direction définie.
- ❑ Cet effet d'ombre s'appelle: **l'estompage de la carte**

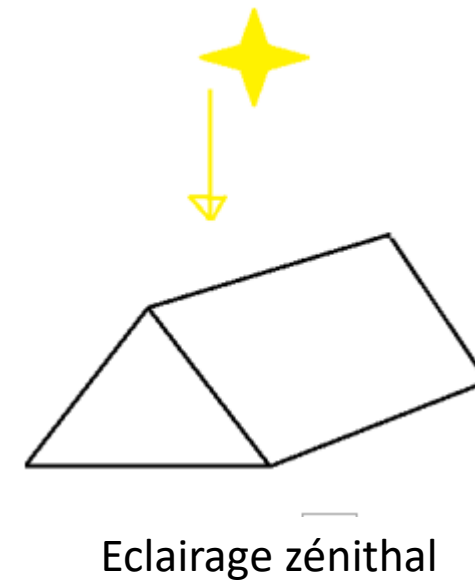
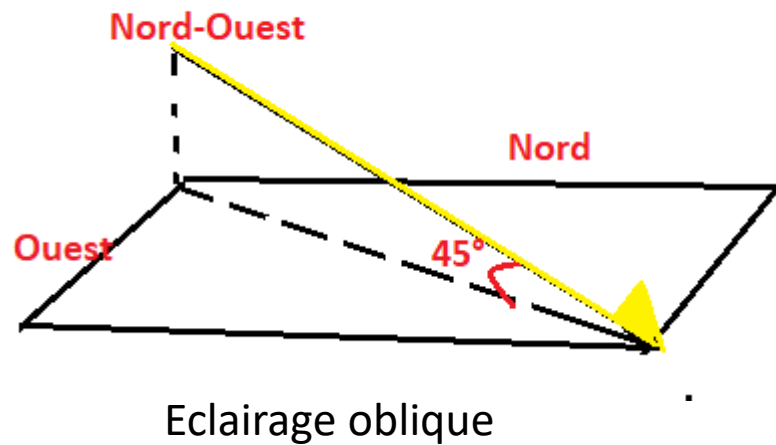


côté ombré: estompage

VII. L'Estompage

a. Eclairage du relief

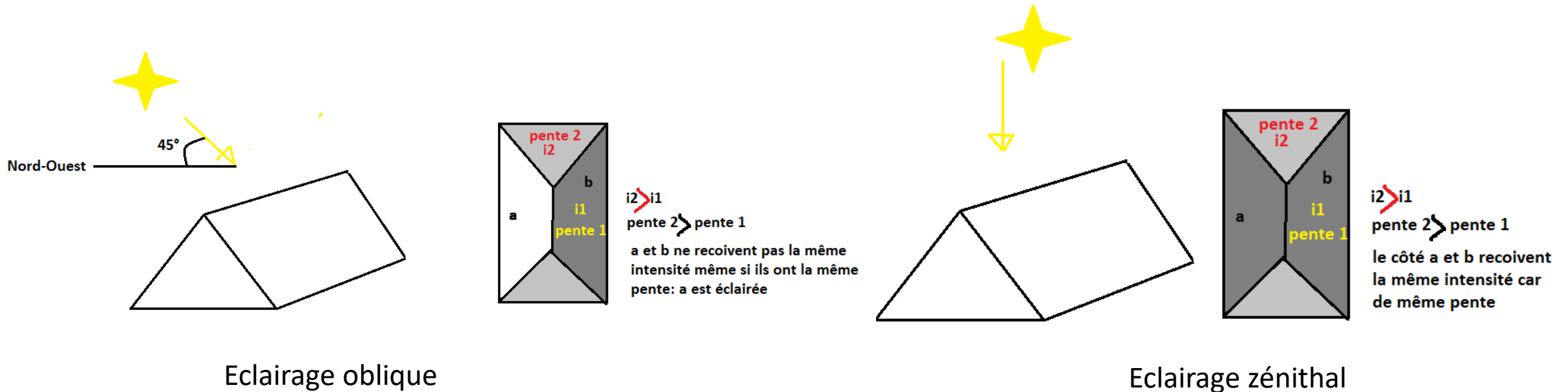
- ❑ Pour créer un effet d'ombre (l'estompage) au niveau de la carte, on suppose qu'il y a une source de lumière qui agit suivant une direction donnée pour éclairer le relief.
- ❑ La source d'éclairage peut être **oblique** ou **zénithale**



VII. L'Estompage

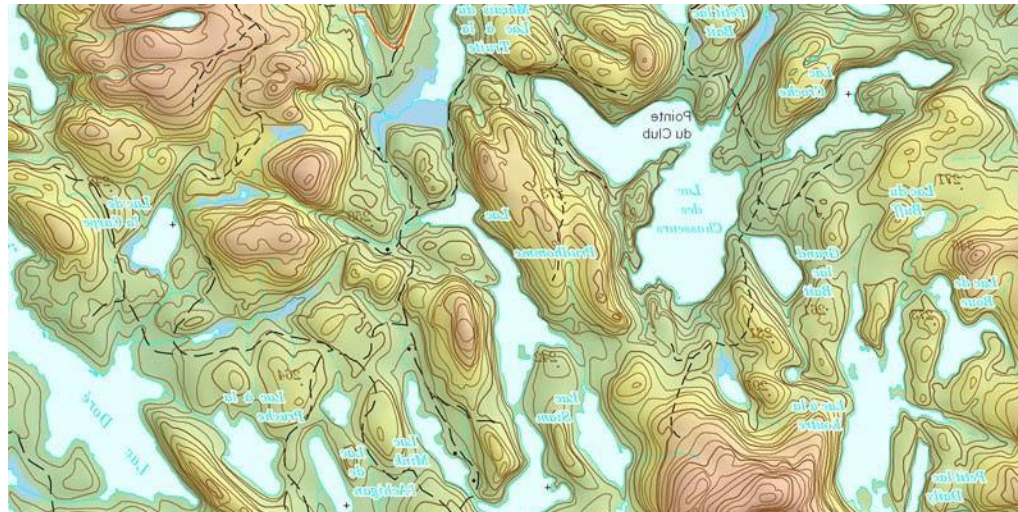
b. l'intensité d'éclairage du relief

- ❑ L'intensité d'éclairage i reçu par un relief est fonction de sa pente α
- ❑ L'intensité de l'ombre dépend aussi de la direction de l'éclairage



VIII. Les teintes hypsométriques et bathymétriques

- ❑ L'**estompage** donne une idée sur la forme du relief et son effet plastique mais ne renseigne pas sur les valeurs d'altitude.
- ❑ Pour remédier à cette question, l'utilisation de **teintes** peut être adoptée.
- ❑ L'application d'un **changement de teinte** donne une image du relief en escalier.
- ❑ Le **changement de teinte** n'est utilisé que sur des cartes de petites échelles.



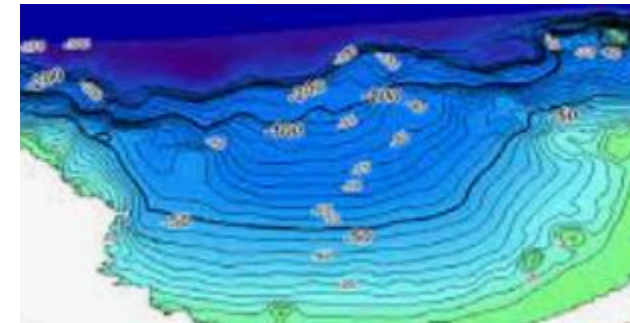
VIII. Les teintes hypsométriques et bathymétriques

a. Définitions

Une teinte hypsométrique représente une zone d'altitude comprise entre deux courbes de niveau.

Une gamme de teinte divise le territoire en série d'altitudes selon un pas donné.

Une teinte bathymétrique représente une zone d'altitude comprise entre deux courbes de niveau en zone immergée.



VIII. Les teintes hypsométriques et bathymétriques

b. Possibilités des teintes



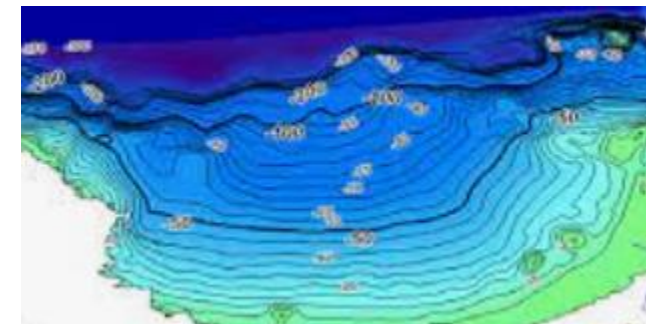
Variation de valeur de la même teinte



En cas de teinte hypsométriques



Variation de teinte en demi-spectre



En cas de teinte bathymétriques

Principales sources bibliographiques du cours

- Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC, 2022). *Processus de production cartographique, Maroc*.
- Association internationale de cartographie (2022). *Définition de la cartographie*, International Science Council.
- Bmiroux (2017). Les indicatrices de Tissot, Hypothèses Magrit.
- Bulletin du Comité français de cartographie (1990). *Glossaire de cartographie*, 2ème édition, Paris.
- Driss TAHIRI (2012). *La Cartographie Topographique*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 103 p.
- Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) (2022). *Le processus de fabrication d'une carte*, France.
- Jean-Paul DONNAY (1995). *Cartographie Topographique*, 2ème édition, Université de Liège, 201 p.
- Jérémie Ory (2016). *Connaissances pour la conception et la perception de styles topographiques*, Thèse, Université Paris-EST, 317 p.
- Nicolas Jacob (2018). *LA CARTE TOPOGRAPHIQUE EN COURBES DE NIVEAU : UNE DIFFICILE GENÈSE AU XIXe SIÈCLE*, Centre des archives de l'armement et du personnel civil, France, 10p.



Cours: **LA CARTOGRAPHIE TOPOGRAPHIQUE**

Module: **Représentation des Données Cartographiques**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**

Fin du Chapitre V: La représentation de l'altimétrie

